

Stelsels oplossen en matrixmodellen

Gauss-Jordan, de rang en de vrijheidsgraden, en matrices die een toestand laten evolueren.

1 Een stelsel als matrix

In de uitgebreide coëfficiëntenmatrix $(A \mid B)$ staan de coëfficiënten én de constanten uit het rechterlid. Die constanten komen in een extra kolom, achter een streep. Het stelsel $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$ wordt zo $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array} \right)$. Alleen de getallen blijven over; de letters en de plustekens zitten in de plaats waar een getal staat.

Twee stelsels heten gelijkwaardig als ze dezelfde oplossingenverzameling hebben. Elke elementaire rijoperatie maakt een gelijkwaardig stelsel en verandert de oplossingenverzameling dus niet; daarom mag je ze blijven toepassen tot de oplossing eruit af te lezen is.

2 Wat je met een rij mag doen

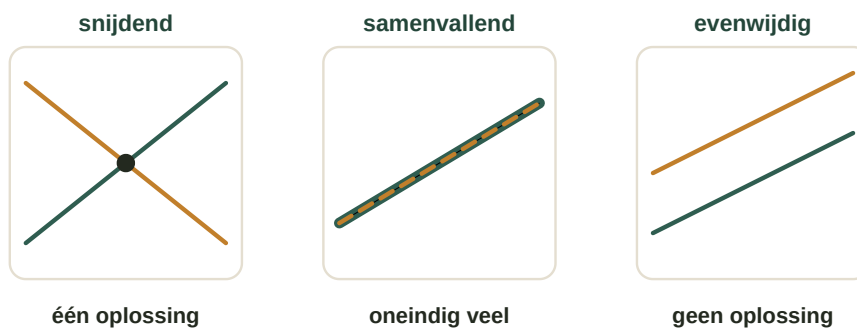
Rijoperatie	In symbolen	Mag het?
twee rijen verwisselen	$R_i \leftrightarrow R_j$	ja
een rij maal een getal	$R_i \rightarrow k \cdot R_i$ met $k \neq 0$	ja
een veelvoud van een rij bij een andere optellen	$R_i \rightarrow R_i + k \cdot R_j$	ja
een rij maal nul	$R_i \rightarrow 0 \cdot R_i$	nee

Rijen optellen en verwisselen mag omdat die bewerkingen een gelijkwaardig stelsel opleveren — det A verandert er wél door, maar die telt hier niet mee. Een rij met nul vermenigvuldigen mag niet: dan gooi je een hele vergelijking weg en kan je plots oplossingen krijgen die er eerst niet waren. Vermenigvuldigen mag dus alleen met een getal dat niet nul is; $R_i \rightarrow 0 \cdot R_i$ mag je nooit uitvoeren.

De methode van Gauss-Jordan vormt $(A \mid B)$ met rijoperaties om naar de rijcanonieke vorm. In die vorm lees je de oplossing meteen af, of zie je dat er geen of oneindig veel zijn. Zo eindigt een bepaald stelsel met drie onbekenden op

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$, en dat betekent gewoon $x = 2$, $y = -1$ en $z = 4$.

3 Drie standen van twee rechten



Twee vergelijkingen met twee onbekenden zijn twee rechten. Links snijden ze elkaar, in het midden liggen ze op elkaar, rechts lopen ze naast elkaar.

Meetkundig: **twee evenwijdige rechten die niet samenvallen geven een strijdig stelsel**. Ze snijden elkaar nergens, dus er is geen enkel punt dat aan allebei de vergelijkingen voldoet. Liggen ze op elkaar, dan voldoet *é*lk punt van die rechte.

4 Bepaald, onbepaald of strijdig

Soort stelsel	Wat geldt voor de rangen	Hoeveel oplossingen
bepaald	$\text{rang}(A) = \text{rang}(A \mid B) = n$	één
onbepaald	$\text{rang}(A) = \text{rang}(A \mid B) < n$	oneindig veel
strijdig	$\text{rang}(A) < \text{rang}(A \mid B)$	nul

Hierin is n het aantal onbekenden. Je vergelijkt dus twee rangen met elkaar, en daarna de gemeenschappelijke rang met n . Die twee vergelijkingen samen beslissen alles.

5 Het bepaalde stelsel

Een bepaald stelsel heeft precies één oplossing, en daarvoor moeten **beide rangen gelijk zijn aan het aantal onbekenden**: bij vier onbekenden dus $\text{rang}(A) = 4$. Evenveel vergelijkingen als onbekenden volstaat niet, want twee keer dezelfde vergelijking telt maar één keer mee in de rang.

Je kan zo'n stelsel ook **met de inverse matrix oplossen, als A vierkant en inverteerbaar is**. Schrijf het stelsel als $A \cdot X = B$ en vermenigvuldig links met A^{-1} : uit $A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$ volgt $X = A^{-1} \cdot B$, want $A^{-1} \cdot A = I$. Dat mag precies wanneer $\det A \neq 0$.

6 Het onbepaalde stelsel

Een onbepaald stelsel heeft oneindig veel oplossingen, die je schrijft met parameters. Een vrijheidsgraad is een onbekende die je vrij mag kiezen, waarna de rest vastligt, en het aantal vrijheidsgraden is $n - \text{rang}(A)$: bij drie onbekenden en rang twee is dat $3 - 2 = 1$.

Je noteert de oplossingenverzameling als een verzameling van koppels of drietallen met een parameter erin, bijvoorbeeld

$V = \{(x, y, z) \mid x = 1 + t, y = 2 - t, z = t\}$. Zo zie je meteen hoe de oplossingen van elkaar afhangen. Elke waarde die je voor t invult, geeft één oplossing van het stelsel.

7 Het strijdige stelsel

Een strijdig stelsel heeft nul oplossingen: de oplossingenverzameling is leeg, dus $V = \emptyset$. Je herkent het in de rijcanonieke vorm aan een rij met overal nullen links en een getal dat niet nul is rechts, zoals $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right)$. Die rij zegt letterlijk dat $0 = 5$, en dat kan niet.

Een rij $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ is net onschuldig: die zegt $0 = 0$ en betekent gewoon dat één vergelijking niets nieuws toevoegde. Een stelsel met meer onbekenden dan vergelijkingen heeft niet altijd oplossingen. Het kan nog strijdig zijn. Heeft het er wel, dan zijn het meteen oneindig veel.

8 Een stelsel uit een context

Ken je het totaalbedrag van drie bestellingen met telkens dezelfde drie artikelen, dan kan je de prijs per artikel berekenen als het stelsel bepaald is. Drie vergelijkingen met drie onbekenden, maar enkel als de drie bestellingen echt nieuwe informatie geven; anders is het stelsel onbepaald of strijdig. Bestelling drie die precies het dubbel van bestelling één is, voegt bijvoorbeeld niets toe: die rij valt in de rijcanonieke vorm weg.

9 Matrices die een toestand verplaatsen

Een overgangsmatrix T beschrijft hoe een toestand overgaat in de volgende toestand. Je vermenigvuldigt de huidige toestand ermee en krijgt de volgende:

$X_1 = T \cdot X_0$. Een overgangsmatrix is altijd vierkant, want ze zet een toestand om in een toestand van dezelfde soort. Een nul erin betekent dat die overgang niet voorkomt.

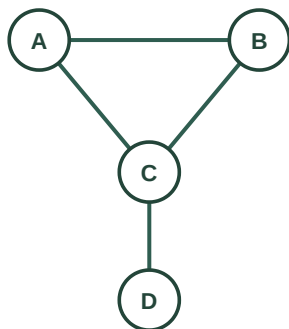
De toestand na twee overgangen bereken je met het kwadraat van de overgangsmatrix, dus $X_2 = T^2 \cdot X_0$, en na vijf stappen verhef je haar tot de vijfde macht: $X_5 = T^5 \cdot X_0$, één macht per stap. Voor tien jaar klantenverloop neem je dus $X_{10} = T^{10} \cdot X_0$, en wat eruit komt is de verdeling over de merken na die tien jaar.

10 Vier soorten matrixmodellen

Soort matrix	Wat ze beschrijft	Kenmerk
Markov-matrix	overgangskansen tussen toestanden	elke kolom telt op tot één
Lesliematrix	hoe een populatie per leeftijdsgroep evolueert	met overlevingskansen en nakomelingen
migratiematrix	hoeveel inwoners van de ene streek naar de andere verhuizen	de toestanden zijn de streken
verbindingsmatrix	welke knopen van een graaf verbonden zijn	een één bij een verbinding, anders een nul

 **Weetje.** Bij een Markov-matrix telt elke kolom op tot 1, want alle kansen samen vanuit één toestand vormen een zekerheid. Loopt een kolom niet op 1 uit, dan is er ergens een overgang vergeten.

11 Grafen en hun matrix



	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	0
C	1	1	0	1
D	0	0	1	0

Vier knopen met vier verbindingen, en daarnaast het rooster van nullen en enen dat er precies hetzelfde in staat.

Een graaf is een tekening met punten en verbindingen ertussen; die punten heten knopen. Elke graaf kan je als matrix schrijven en elke zo'n matrix als graaf tekenen: **een graaf met vier knopen geeft een verbindingsmatrix van orde 4**, één rij en één kolom per knoop.

Een **directe wegen matrix laat zien welke knopen rechtstreeks verbonden zijn**; omwegen vind je pas in haar machten terug, want **het kwadraat van een verbindingsmatrix telt de wegen van lengte 2**. Dat komt doordat elk element van M^2 een rij tegen een kolom is, en dat telt precies de tussenstops die met allebei de knopen verbonden zijn.

12 Komt het model tot rust?

Een evenwichtstoestand is een toestand die na de overgang gelijk blijft, dus een X waarvoor $T \cdot X = X$. Je **ziet dat een model stabiliseert doordat de opeenvolgende toestanden bijna niet meer van elkaar verschillen**: je rekent een aantal stappen na elkaar uit en kijkt of de getallen stilvallen.

Niet elk matrixmodel komt in evenwicht: sommige blijven schommelen of groeien onbeperkt, dus dat moet je nagaan. **Een matrixmodel voorspelt ook niet met zekerheid wat er zal gebeuren.** Het rekent uit wat er gebeurt als de overgangen gelijk blijven. Verandert er iets in de werkelijkheid, dan klopt het model niet meer. **De rekenapp gebruik je omdat je vaak hoge machten T^k nodig hebt:** het model opstellen en de uitkomst duiden blijft jouw werk.

Onthoud dit

- In $(A \mid B)$ staan de coëfficiënten én de constanten uit het rechterlid.
- $R_i \leftrightarrow R_j$ en $R_i \rightarrow k \cdot R_i$ met $k \neq 0$ mogen; maal nul mag niet.
- Gauss-Jordan vormt $(A \mid B)$ om naar de rijcanonieke vorm.
- Bepaald: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A \mid B) = n$, dus precies één oplossing.
- Het aantal vrijheidsgraden is $n - \text{rang}(A)$.
- Strijdig: $\text{rang}(A) < \text{rang}(A \mid B)$, en $V = \emptyset$.
- Is $\det A \neq 0$, dan geeft $A \cdot X = B$ meteen $X = A^{-1} \cdot B$.
- $X_k = T^k \cdot X_0$: één macht van de overgangsmatrix per stap.
- Een evenwichtstoestand is een X waarvoor $T \cdot X = X$.